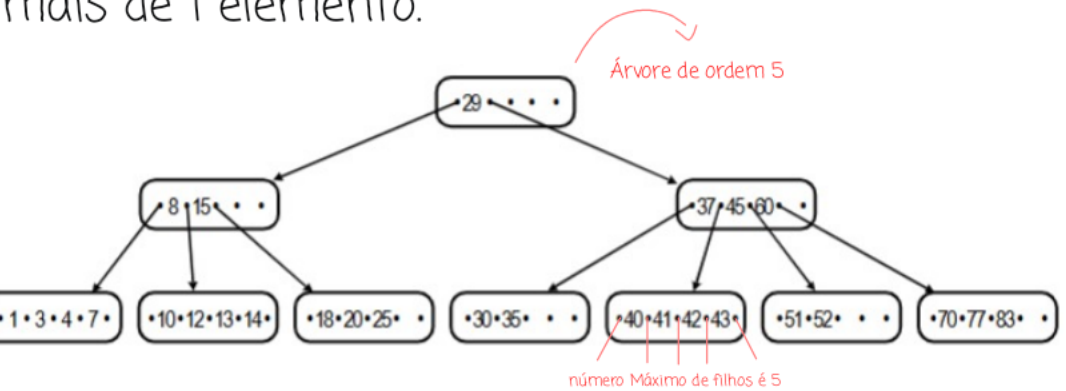


NOTEBOOK

Árvore B

Árvore B

Árvore de busca que em cada nó (Página) contém mais de 1 elemento.

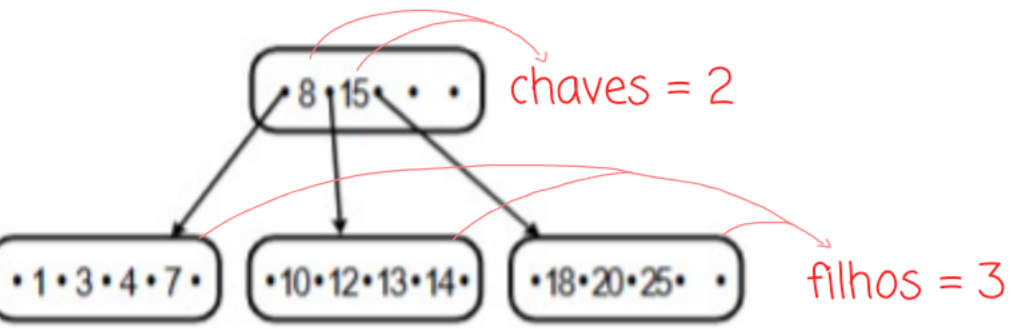


Ordem da árvore B

Número Máximo de filhos que uma página pode ter.

Regras da árvore B

- cada página deve ter pelo menos 50% de ocupação (exceto a raiz).
- o número de filhos (exceto folha) deve ser o número de chaves + 1.



• todas as folhas estão no mesmo nível

Estrutura da página

N	P ₀	C ₀ D ₀	P ₁	C ₁ D ₁	P ₂	C ₂ D ₂	P ₃	C ₃ D ₃	...	P _{n-1}	C _{n-1} D _{n-1}	P _n
---	----------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	-----	------------------	-----------------------------------	----------------

Em que:

- N é o número de elementos presentes na página.
- C_i chave do registro.
- D_i dados (ex: endereço do registro do arquivo).
- P_i ponteiro para o i-ésimo filho

Geralmente usamos o -1 para representar um ponteiro vazio

Inserção na árvore B

Se o elemento couber na página, basta incluí-lo de forma ordenada..

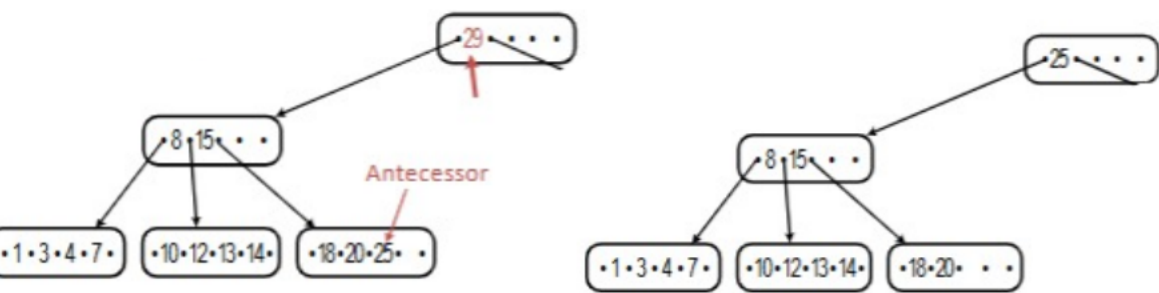
Mas se não couber, a página deve ser dividida em duas d E o elemento do meio deve ser promovido.

Remoção em uma árvore B

Caso 1 : Se o elemento ESTIVER em uma folha e ela mantiver 50% ou mais de ocupação basta só remover.

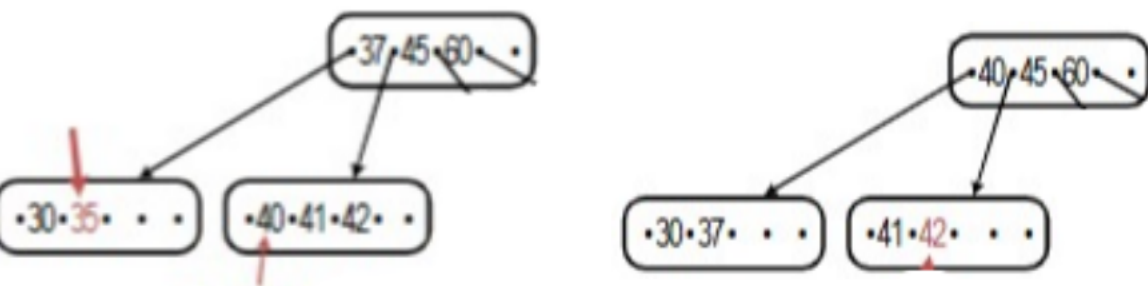


Caso 2 : Se o elemento NÃO ESTIVER em uma folha, trocá-lo pelo seu antecessor.

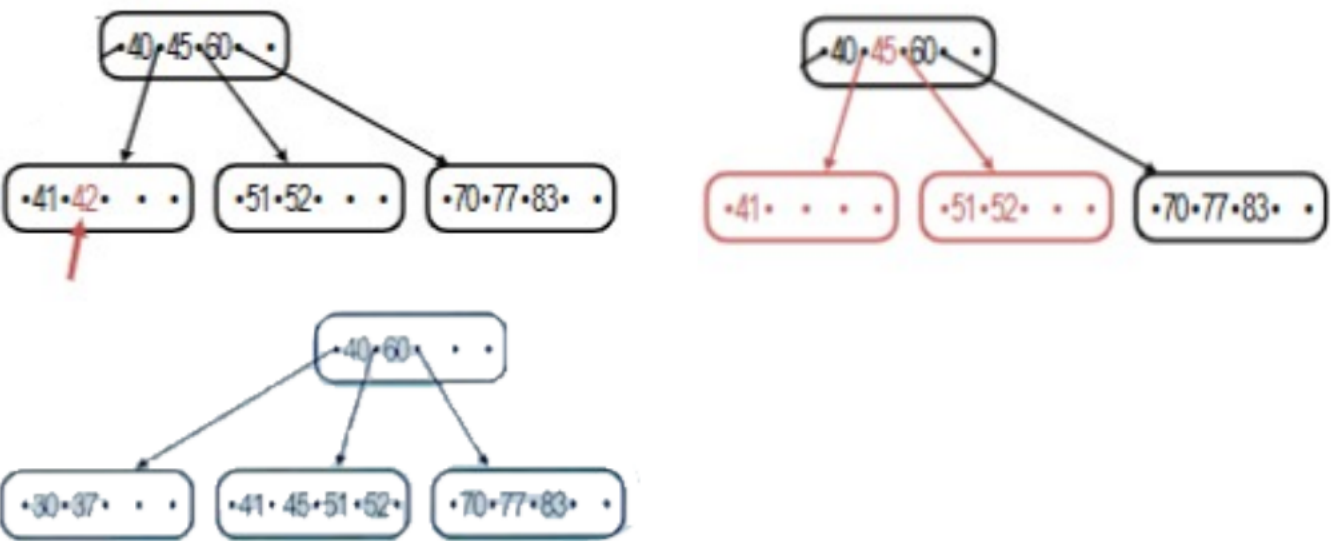


aqui pegamos o maior elemento da esquerda, pois ele satisfaz a condição de que **todos** os elementos a esquerda são menores e os a direita são maiores.

Caso 3 : Se a folha ficar com menos de 50% de ocupação, mas a página irmã puder ceder uma chave.



Caso 4: Se a folha ficar com menos de 50% de ocupação, mas a página irmã não puder ceder uma chave.



como as folhas irmãs não tem alguém que possa emprestar, elas se fundem em uma só folha, alterando a parte de cima e retirando uma elemento na parte de cima.